المحاضرة 50

معادلة العد الغير تكراري في الإكسل

عد القيم المختلفة بمجموعة معادلات متداخلة: SUMPRODUCT(1/COUNTIF) — تشتغل في كل الإصدارات

كورس احترف أكسل · محمد العسال | مدة الفيديو 12:58 | https://youtu.be/ik8AJXH8lNU

الفكرة باختصار

سؤال متكرر: "عندنا كام **عميل مختلف**؟" لو عملت COUNTA هتعد كل الفواتير، مش العملاء. المحاضرة بتشرح معادلة **العد الغير تكراري** المكونة من دوال متداخلة `SUMPRODUCT(1/COUNTIF(...))` اللي بتشتغل في **أي إصدار**، وفكرتها خطوة بخطوة، وإزاي تتعامل مع الخلايا الفاضية، وإزاي تعد بشرط.

هتتعلم في المحاضرة دي

- فهم الفرق بين العد العادي والعد الغير تكراري
- كتابة SUMPRODUCT(1/COUNTIF)
- فهم منطق المعادلة خطوة بخطوة
- معالجة الخلايا الفاضية
- العد الغير تكراري بشرط

1 المعادلة

الصيغة

```
=SUMPRODUCT(1/COUNTIF(A2:A100, A2:A100))
```

عدد القيم المختلفة في النطاق.

مثال

البيانات: أحمد، علي، أحمد، منى، علي، أحمد
النتيجة: 3

3 أسماء مختلفة رغم إن فيه 6 صفوف.

2 إزاي بتشتغل؟

الاسم	COUNTIF (تكراره)	1 ÷ التكرار
أحمد	3	1/3
علي	2	1/2
أحمد	3	1/3
منى	1	1
علي	2	1/2
أحمد	3	1/3

1. `COUNTIF(النطاق, النطاق)` بتحسب تكرار **كل** قيمة ← مصفوفة {3,2,3,1,2,3}
2. `1/` بتقسم الواحد على كل تكرار ← أحمد = 1/3 ثلاث مرات
3. مجموع كسور كل اسم = 1 بالظبط (1/3+1/3+1/3)
4. `SUMPRODUCT` بتجمع الكل = عدد الأسماء المختلفة = 3

ملاحظة SUMPRODUCT بتتعامل مع المصفوفات من غير `Ctrl + Shift + Enter`.

3 الخلايا الفاضية

انتبه لو النطاق فيه خلايا فاضية، COUNTIF بترجع 0 ليها و `1/0` = `#DIV/0!`.

مثال

```
=SUMPRODUCT((A2:A100<>"")/COUNTIF(A2:A100, A2:A100&""))
```

البسط بيلغي الفاضي (0)، و `&""` بتمنع القسمة على صفر.

نصيحة حدد النطاق على قد البيانات أو استخدم Table بدل أعمدة كاملة — المعادلة تقيلة مع النطاقات الكبيرة جدًا.

4 العد الغير تكراري بشرط

- مثال: عدد العملاء المختلفين في فرع القاهرة.

مثال

```
=SUMPRODUCT((B2:B100="القاهرة")/COUNTIFS(A2:A100, A2:A100, B2:B100, B2:B100))
```

A = العميل، B = الفرع.

ملاحظة في Excel 365 أسهل: `=COUNTA(UNIQUE(FILTER(A2:A100, B2:B100="القاهرة")))` — المحاضرة الجاية.

نصيحة في Pivot Table مع Add to Data Model تقدر تختار **Distinct Count**.

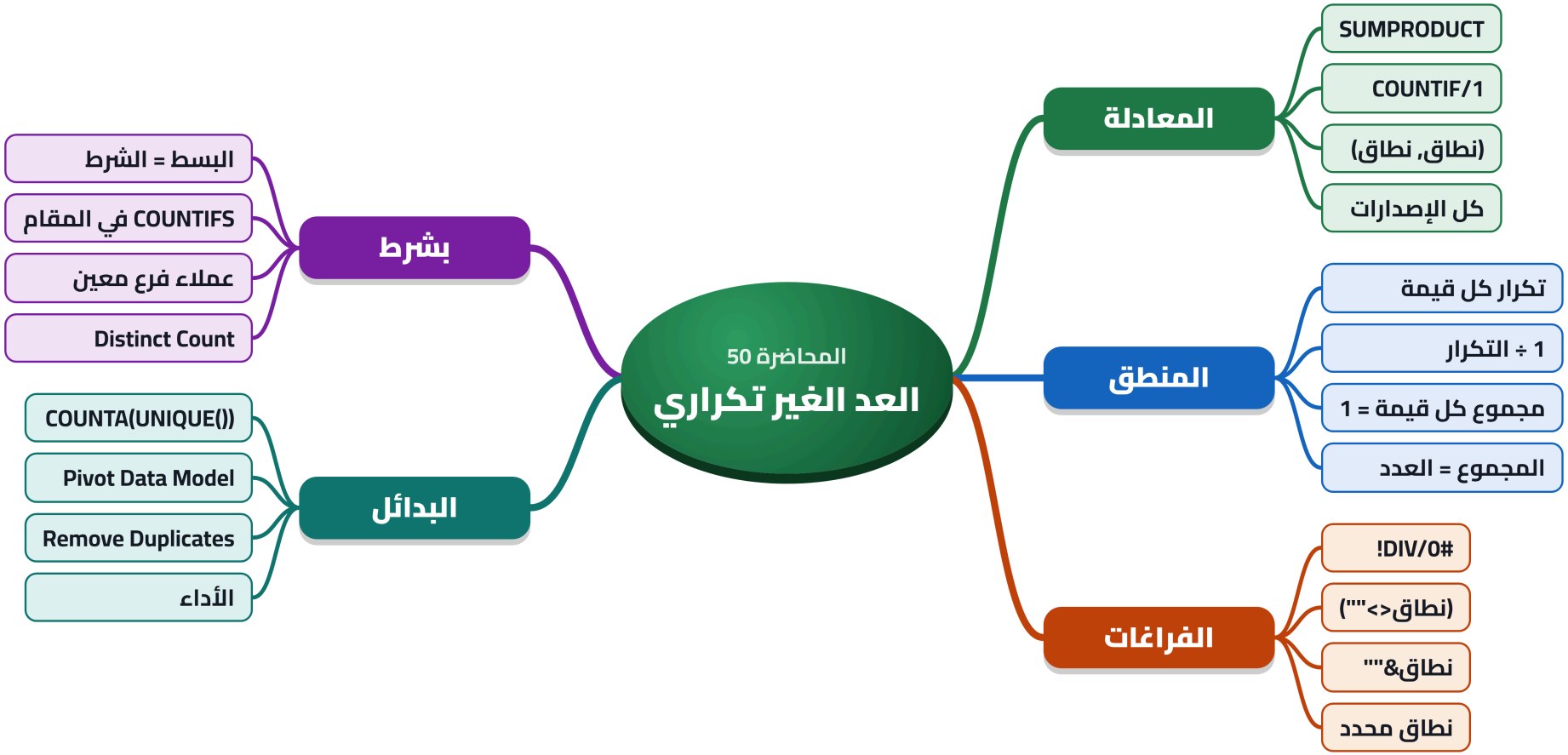
5 مقارنة الطرق

الطريقة	الإصدار	الملاحظات
`SUMPRODUCT(1/COUNTIF)`	كل الإصدارات	تقيلة مع البيانات الكبيرة
`COUNTA(UNIQUE())`	365 / 2021	أسرع وأوضح
Pivot Distinct Count	2013+ مع Data Model	بدون معادلات
Remove Duplicates ثم COUNTA	كل الإصدارات	يدوي ومش ديناميكي

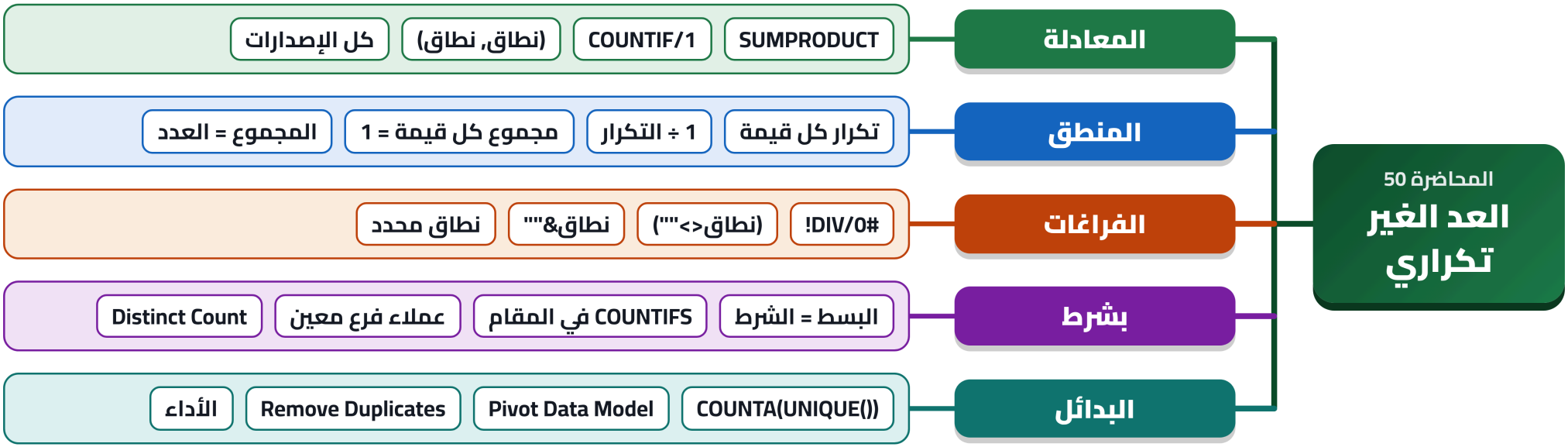
أهم النقاط للحفظ

- `=SUMPRODUCT(1/COUNTIF(نطاق, نطاق))` لعد القيم المختلفة.
- الفكرة: كل قيمة بتتقسم على تكرارها فمجموعها = 1.
- الفاضي: `=SUMPRODUCT(1/COUNTIF(نطاق, نطاق&"")/(نطاق<>"")` .
- بشرط: البسط شرط **و** COUNTIFS في المقام.
- البدائل: COUNTA(UNIQUE()) أو Distinct Count في Pivot.

الخريطة الذهنية · المحاضرة 50



الخريطة الشجرية · المحاضرة 50



أسئلة المراجعة — جاوب الأول وبعدين راجع الإجابات

1. ليه COUNTA ما تنفعش لعد العملاء المختلفين؟
2. اكتب معادلة العد الغير تكراري للنطاق A2:A100.
3. اشرح ليه المعادلة بتطلع العدد الصحيح.
4. المعادلة رجعت #DIV/0!. السبب؟
5. اكتب الصيغة اللي بتتجاهل الفراغات.
6. إزاي تعد العملاء المختلفين في فرع معين؟
7. إيه البديل الأسهل في Excel 365؟
8. ليه ما يفضلش استخدام أعمدة كاملة A:A في المعادلة دي؟

الإجابات النموذجية

1 **ليه COUNTA ما تنفعش لعد العملاء المختلفين؟**

لأنها بتعد كل الصفوف بما فيها التكرار.

2 **اكتب معادلة العد الغير تكراري للنطاق A2:A100.**

```
=SUMPRODUCT(1/COUNTIF(A2:A100, A2:A100))
```

3 **اشرح ليه المعادلة بتطلع العدد الصحيح.**

كل قيمة بتتقسم على عدد مرات تكرارها، فمجموع كسورها = 1، ومجموع الكل = عدد القيم المختلفة.

4 **المعادلة رجعت #DIV/0!. السبب؟**

وجود خلايا فاضية في النطاق (COUNTIF بترجع 0).

5 **اكتب الصيغة اللي بتتجاهل الفراغات.**

```
=SUMPRODUCT((A2:A100<>"")/COUNTIF(A2:A100, A2:A100&""))
```

6 **إزاي تعد العملاء المختلفين في فرع معين؟**

```
RODUCT((B2:B100="الفرع")/COUNTIFS(A2:A100,A2:A100,B2:B100,B2:B100))
```

7 **إيه البديل الأسهل في Excel 365؟**

```
=COUNTA(UNIQUE(النطاق))
```
.

8 **ليه ما يفضلش استخدام أعمدة كاملة A:A في المعادلة دي؟**

لأنها بتحسب COUNTIF لكل خلية فبتبقى بطيئة جدًا.

عناوين للتوسع والبحث

SUMPRODUCT Function

الحسابات على المصفوفات بشروط.

Array Formulas

فهم المصفوفات في المعادلات.

Distinct Count in Pivot

عد القيم المختلفة بدون معادلات.

FREQUENCY for Unique Count

طريقة أسرع للأرقام.

UNIQUE Function

الطريقة الحديثة.

ملخص المحاضرة 50 من كورس احترف أكسل — قائمة التشغيل: https://youtube.com/playlist?list=PLXlHqMRg9lAYiiutr-Ou0J1uU20T-5a4-